

ФИЗИКАДАН ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

9-сынып олимпиада деңгейі · 30 есеп · үйде орындауға

Аты-жөні: _____ Басталған күні: _____ Аяқталған күні: _____

Қалай орындау керек

- Қатаң уақыт шектеуі жоқ. Бірнеше күнге бөліп шығуға болады — бірақ әр есепке қанша уақыт кеткенін жазып отыр.
- Ең бастысы — шешу барысы, жауап емес. Ойлау жолыңды толық жаз.
- Шыға алмасаң — не істеп көргеніңді және қай жерде тұрып қалғаныңды жаз. Бұл маған дұрыс жауаптан да құнды.
- Мүмкіндігінше әріппен шығар, сандарды ең соңғы жолда ғана қой.
- Калькулятор болады. Интернет, ЖИ (ИИ) және басқаның көмегі — жоқ: сонда бұл жұмыстың мәні қалмайды.
- Бәрін шығара алмасаң — қалыпты жаздай. Жұмыс әдейі қормен жасалған.
- Соңғы есеп — оптикадан. Бұл тақырыпты әлі өтпедің, сондықтан жай ойланып көр: формула керек емес.

Анықтамалық деректер

Шама	Мәні	Шама	Мәні
Еркін түсу үдеуі g	10 м/с ²	Судың меншікті жылу сыйымдылығы	4200 Дж/(кг·°C)
Судың тығыздығы	1000 кг/м ³	Мұздың меншікті жылу сыйымдылығы	2100 Дж/(кг·°C)
Мұздың тығыздығы	900 кг/м ³	Мұздың меншікті балқу жылуы	330 кДж/кг

Есеп саны — бөлімдер бойынша

Кинематика 5 · Динамика 4 · Импульс және энергия 4 · Статика 3 · Гидростатика 4 · Жылу 5 · Электр 4 · Оптика 1.

Есептер бөлім ішінде жеңілден ауырға қарай орналасқан. Әр бөлімнің соңғы есебі әдейі қиын.

I БӨЛІМ. Кинематика

Қозғалыс, орташа жылдамдық, салыстырмалылық, баллистика

1-есеп. Орташа жылдамдық

Дене жолдың бірінші ширегін қалған 3/4 бөлігіндегіден 1000 есе кіші жылдамдықпен жүріп өтті. Бүкіл жолдағы орташа жылдамдық (средняя скорость) бірінші ширектегі жылдамдықтан неше есе үлкен? Жауапты бүтін санға дейін дөңселектеңіз.

2-есеп. Қозғалыс салыстырмалылығы

Велосипедшілер бірінің артынан бірі $v = 30$ км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Олар фонарь бағанасының жанынан $T_0 = 1$ минут аралықпен, ал жол бойымен келе жатқан жаяу жүргінішінің (пешеход) жанынан $T = 50$ секунд аралықпен өтеді. Жаяу жүргініші қай бағытта және қандай жылдамдықпен келе жатыр?

3-есеп. Бірқалыпты үдемелі қозғалыс

Автомобиль алдымен тыныштық күйден тұрақты үдеумен қозғала бастады, содан кейін жеткен максимал жылдамдығы V -мен бірқалыпты қозғалды. Бүкіл қозғалыстағы орташа жылдамдық u -ға тең. Автомобиль уақыттың қандай бөлігінде бірқалыпты үдей қозғалды?

4-есеп. Эскалаторлар

Бір күні таңертең достар Петя, Катя және Вася метро станциясына келді, ол жерде үш бірдей эскалатор бар еді. Бірінші эскалатор жоғары, екіншісі төмен қозғалып тұрған, ал үшіншісі тұрып қалған. Балалар платформаға жүгіріп түсті: Петя — біріншісімен, Катя — екіншісімен, Вася — үшіншісімен.

Түсіп бара жатып, олар басып өткен баспалдақтарын санады. Петя $N_1 = 80$ баспалдақ, ал Катя $N_2 = 48$ баспалдақ санады. Петя мен Катяның (өз эскалаторларына қатысты) жүгіру жылдамдықтарының қатынасы $5 : 3$ болса, Вася неше баспалдақ санады?

5-есеп. Баллистика

Жерден горизонтқа қандай да бір бұрышпен лақтырылған дененің жылдамдығы лақтыру мезетінен санағанда t_1 және t_2 уақыт мезеттерінде горизонтқа $\alpha = 30^\circ$ бұрышпен бағытталған болып шықты. Дененің ұшу қашықтығын және көтерілудің максимал биіктігін табыңыз. Еркін түсу үдеуі g . Ауа кедергісін ескермеңіз.

II БӨЛІМ. Динамика

Күштер, серіппе, үйкеліс, ортаның кедергісі

6-есеп. Серіппелер

Серіппеге (пружина) қандай да бір жүк ілінсе, оның тепе-теңдік күйдегі ұзындығы 15 см-ге артады. Серіппені ұзындықтарының қатынасы $1 : 2$ болатын екі бөлікке қиды.

1) Сол жүктің өзін кіші бөлікке ілсе, ол қанша ұзарады?

2) Массасы екі есе үлкен жүкті ұзын бөлікке ілсе, ол қанша ұзарады?

7-есеп. Тығыздық

Көлемі V пластинада бірнеше тесік бұрғыласа, пластинаның массасы m_1 болады. Тесіктер санын 2 есе арттырса, массасы m_2 болады. Пластинаның тығыздығын табыңыз. Барлық тесіктер өтпелі, диаметрлері бірдей және пластина жазықтығына перпендикуляр бұрғыланған.

8-есеп. Үйкеліс, ең кіші күш

Массасы $m = 1$ кг брусек кедір-бұдырлы горизонталь бетте тыныштықта тұр. Үйкеліс коэффициенті $\mu = 3/4$. Брусекті бет бойымен түзу сызықты түрде $a = \mu g$ үдеумен қозғалту үшін ең кіші қандай күш жұмсау керек? $g = 10$ м/с².

9-есеп. Ортаның кедергісі

Парашиютиі секіру жасайды. Парашиот ашылғаннан кейін біраз уақыттан соң оның орнықты (установившаяся) төмен түсу жылдамдығы парашиот ашылғанға дейінгі жылдамдығынан $n = 4$ есе кіші болады. Парашиютиіге әсер ететін кедергі күші оның жылдамдығының квадратына пропорционал. Жылдамдығы парашиотсіз түскендегі жылдамдығының 50%-ын құраған мезетте парашиютиінің үдеуі неге тең?

III БӨЛІМ. Импульс және энергия

Сақталу заңдары, соқтығысу, диссипация

10-есеп. Импульстің сақталуы

Снарядты тік жоғары атты. Ол траекторияның ең жоғарғы нүктесіне жерден H биіктікте жетті және сол мезетте массалары бірдей үш жарықшаққа (осколки) бөлінді. Жарылыстан кейін барлық жарықшақтар модулі бойынша бірдей бастапқы жылдамдықпен қозғала бастады.

Бір жарықшақ дәл тік төмен қозғалып, жарылыстан $T_1 = 5$ с кейін жерге соғылды. Басқа екі жарықшақ жарылыстан $T_2 = 10$ с кейін бір мезгілде жерге түсті. Ауа кедергісін ескермеңіз, $g = 10$ м/с².

- 1) Снаряд жарылған H биіктігін анықтаңыз.
- 2) Жарылыстан кейін бірден және жерге түсу мезетіндегі жарықшақтардың жылдамдықтарын анықтаңыз.

11-есеп. Серіппе және үйкеліс

Кедір-бұдырлы үстелде жатқан массасы $m = 10$ кг дене қатаңдығы $k = 112,5$ Н/м серіппемен қабырғаға бекітілген. Серіппе деформацияланбаған. Денеге шертіп 1 м/с жылдамдық береді.

Үйкеліс коэффициенті $\mu = 0,1$ болса, дене бастапқы орнынан қандай қашықтықта тоқтайды?

12-есеп. Соқтығысу

Массасы m дене v_0 жылдамдықпен ілгерілемелі қозғалып, бастапқыда тыныштықта тұрған массасы at екінші денемен соқтығысады ($a < 1$ — белгілі тұрақты). Соқтығысудан кейінгі бірінші дененің жылдамдығы v_1 .

v_1/v_0 қатынасы қандай шектерде өзгере алады? Тек бір өлшемді қозғалысты қарастырыңыз; бірінші дене екіншісінің ішінен өте алмайды.

13-есеп. Серпімді резеңке

Ұзындығы L жеңіл серпімді резеңке бір ұшымен еденнен H биіктіктегі төбеге, екінші ұшымен кішкене шарикке бекітілген. Шарикті ақырын түсірсе, тепе-теңдікте резеңке l шамасына ұзарады.

Содан кейін шарикті l биіктігіне (H) дейін көтеріп, тыныштық күйден жіберді. Төмен түсе отырып, шарик резеңкені үзіп, еденге v жылдамдықпен жетті. Резеңке үзілген мезетте шарик қандай биіктікте болды? Еркін түсу үдеуі g .

IV БӨЛІМ. Статика

Иінтірек, тепе-теңдік, масса центрі

14-есеп. Иінтірек

Миллиметрлік бөліктері бар біртекті ағаш сызғыштың массасы 20 г, ұзындығы 40 см. «0» белгісі сызғыштың дәл шетінде. Үстелде көлденең қимасы дөңгелек қарындаш жатыр. Осы қарындашқа перпендикуляр етіп сызғышты қойды — ол қарындашқа «15 см» итрихымен тийіп тұр. Сызғыштың «40 см» белгісі бар ұшында массасы 10 г Буратино ойыншығы тұр.

- 1) Буратиномен бірге сызғышта әткенішектей тербеле алуы үшін массасы 50 г Кеша попугайын сызғыштың қай белгісіне отырғызу керек?
- 2) Кеша отырып, сызғышты горизонталь күйге келтіргеннен кейін қарындаш тарапынан сызғышқа қандай тіреу реакциясының күші әсер етеді? $g = 10$ Н/кг.

15-есеп. Тіреудегі тақтай

Ұзындығы 4 м біртекті тақтайды кішкене тіреуге қойды. Тақтайды горизонталь күйде ұстап тұруға (тіреуді тақтайға қатысты жылжытпай) екі тәсілмен болады: а) тақтайдың бір ұшына ең кіші 50 Н күш түсіру; ә) екінші ұшына ең кіші 30 Н күш түсіру. $g = 10$ м/с².

- 1) Тақтайдың ауырлық центрінен тіреуге дейінгі қашықтық.
- 2) Тіреуден тақтайдың алыс ұшына дейінгі қашықтық.
- 3) Тақтайдың массасы.
- 4) Бірінші тәсілдегі тіреу реакциясының күші.
- 5) Екінші тәсілдегі тіреу реакциясының күші.

16-есеп. Сым үшбұрыш

Жіңішке біртекті сымнан (провода) ABC тең бүйірлі үшбұрышы иілген. AB табанындағы бұрыштар $\alpha = 15^\circ$ -қа тең. Үшбұрыш A төбесінен жіңішке жіпке ілінген және тепе-теңдікте тұр.

Жіптің бағыты мен AB табаны арасындағы β бұрышын табыңыз. Жауапты градуспен, ондық үлеске дейін дөңгелектеп жазыңыз.

V БӨЛІМ. Гидростатика

Архимед күші, денелердің жүзуі

17-есеп. Судың деңгейі

Аквариумда ойыншық қайық жүзіп жүр, оның жолаушысы — қалайы (олово) солдатик. Солдатик аквариумға құлап кетсе, судағы су деңгейі қалай өзгереді? Қайық аударылмайды. Жауабыңызды міндетті түрде негіздеңіз.

18-есеп. Архимед күші

Денені ауада қозғалыссыз ұстап тұру үшін оған $F_1 = 40$ Н күш түсіру керек. Дәл сол денені суға толық батырылған күйде ұстап тұру үшін $F_2 = 60$ Н күш қажет (дене ыдыстың түбіне де, қабырғасына да тимейді).

- 1) Еркін жүзіп жүрген осы дененің көлемінің неше пайызы судан жоғары шығып тұрады?
- 2) Судың тығыздығы дене тығыздығынан неше есе үлкен?

19-есеп. Тостаған

Массасы $m = 400$ г тостағанға (чашика) $V = 600$ мл су сыяды. Тәжірибенің басында бос тостаған су бетінде жүзіп жүр. Тостағанға жіңішке ағыспен су құяды. Тостаған көлемінің $2/3$ бөлігі толғанда батып кетеді.

Тостаған жасалған материалдың тығыздығын анықтаңыз. Судың тығыздығы 1000 кг/м³. Жауабыңызда жалпы түрдегі формуланы да келтіріңіз.

20-есеп. Мұз айдыны

Балықшы жүзіп жүрген мұз айдынына (льдина) орналасып, оған ойық (лунка) бұрғылағанда, ойықтағы су деңгейі мұздың жоғарғы шетінен h_1 -ге төмен екенін байқады. Біраз уақыттан кейін мұзға итбалық (тюлень) шығып алды, сонда ойықтың сумен толмаған бөлігінің тереңдігі h_2 -ге дейін азайды.

Балықшыны мұздан алып кеткенде және итбалық жүзіп кеткенде бұл тереңдік қандай болады? Балықшының массасы m_1 , итбалықтыкі m_2 . Мұз жазық, екеуі де оның центрінен болған. Мұз ерімейді.

VI БӨЛІМ. Жылу құбылыстары

Жылу балансы, фазалық ауысулар, қыздырғыш

21-есеп. Жылу мөлшері

Болат (сталь) текшені қыздыру үшін оны 80 м биіктікке баяу көтеруге қажет энергияны жұмсаса, текше неше градусқа қызады? Болаттың меншікті жылу сыйымдылығы 400 Дж/(кг·°C), $g = 10$ м/с².

22-есеп. Жылу балансы

Бірінші стақанда суық су, ал екіншісінде екі есе үлкен массалы ыстық су болды. Бірінші стақаннан белгілі бір масса суды екінші стақанға құйғанда, ондағы орныққан температура бастапқысынан 1 °C-қа кем болып шықты. Содан кейін екінші стақаннан дәл сондай масса суды бірінші стақанға қайтарды.

Жылулық тепе-теңдік орнағаннан кейін бірінші стақандағы су температурасы неше градусқа көтерілді? Жылу алмасуды ескермеңіз.

23-есеп. Фазалық ауысулар

Морс дайындағанда мұздатылған мүкжидекті (клюква) қайнап жатқан суға салды. Содан кейін судың температурасы $t_1 = 89$ °C-қа дейін төмендеді. Судың массасы мүкжидектің массасынан неше есе үлкен?

Жидектер ұсақ болғандықтан өте тез жібиді, сондықтан жылу алмасуды ескермеуге болады. Мүкжидектің бастапқы температурасы $t_2 = -18$ °C. Мұздың меншікті жылу сыйымдылығы 2100 Дж/(кг·°C), судікі 4200 Дж/(кг·°C), мұздың меншікті балқу жылуы 330 кДж/кг. Мүкжидекті толығымен судан тұрады деп есептеңіз.

24-есеп. Қыздырғыш және жылу шығыны

Өте ыстық суы бар ыдысқа жұмыс істеп тұрған қыздырғышты салса, судың температурасы t уақытта $\Delta T = 1$ °C-қа көтеріледі. Қыздырғыштың қуатын екі есе арттырса, сол t уақытта су $2,1\Delta T$ -ға қызады.

Қыздырғыштың қуатын бастапқысымен салыстырғанда үш есе арттырса, ыдыстағы су сол t уақытта неше градусқа қызады?

25-есеп. Қар үлестері

Қыздырғышы бар ыдысқа $t_0 = 6$ минут аралықпен бірдей (температурасы белгісіз) қар үлестерін салып отырады. Бірінші үлес $t = 5$ мин 20 с ішінде еріп, температурасы 0 °C суға айналды, содан кейін екінші үлесті салу мезетіне қарай судың температурасы $T_0 = 10$ °C-қа дейін көтерілді. Екінші үлес t -дан аз уақытта, үшіншісі одан да тез, ал жүзіншісі — бірден дерлік еріді.

Неліктен бұлай болатынын түсіндіріңіз. Жүзінші үлесті салар алдындағы және ол ерігеннен кейін бірден судың температурасы қандай болады? Жылу алмасу уақытын ескермеңіз. Қыздырғыштың қуаты тұрақты.

VII БӨЛІМ. Электр

Ток қуаты, кедергі, схемалар симметриясы

26-есеп. Ток қуаты

Тұрмыстық электр желісіне қосылған екі қыздырғыш бар. Бірінші қыздырғыштың қуаты 300 Вт, екіншісінікі 600 Вт. Қыздырғыштардың кедергілері ток күшіне тәуелді емес.

1) R_1/R_2 қатынасын табыңыз. 2) Қыздырғыштарды тізбектей жалғап желіге қосады — қандай жиынтық қуат бөлінеді? 3) Параллель жалғаса — қандай қуат бөлінеді?

27-есеп. Резисторлар

Кедергілері бірдей екі резистор және олардан 2 есе үлкен кедергісі бар бір резистор бар. Бұл резисторларды электр энергия көзіне тізбектей жалғаса, тізбекте 2 Вт қуат бөлінеді.

Дәл сол көзге алғашқы екі резисторды (кедергілері бірдей) параллель жалғаса, тізбекте қандай қуат бөлінеді? Көздің кернеуі тұрақты, ішкі кедергісі нөлге тең.

28-есеп. Өткізгіштің қызуы

Көлденең қимасы тұрақты біртекті металл өзекше ұштарымен кернеу көзіне қосылған. Тұрақты ток жүргенде оның қызу жылдамдығы (жылдамдық = температураның уақыт бірлігіндегі өсімі) 4 есе артуы үшін өткізгіштің ұзындығын неше есе өзгерту керек?

Өткізгіште бөлінетін барлық жылу толығымен оның температурасын арттыруға жұмсалады. Өткізгіштің ұштары бүйір бетіне перпендикуляр.

29-есеп. 2016 шеге

Ағаш тақтайға 2016 шеге қағылған. Әрбір шеге қалған 2015 шегенің әрқайсысымен кедергілері бірдей өткізгіштермен қосылған. Кез келген екі шеге арасындағы электр тізбегінің кедергісі 1 Ом-ға тең.

Кернеуі $20,16$ В идеал көздің клеммаларын бірінші және 2016-шы шегелерге қосады. 100 секунд ішінде осы екі шегені тікелей қосатын өткізгіште қандай жылу мөлшері бөлінеді? Шегелердің кедергісін ескермеңіз.

VIII БӨЛІМ. Оптика

Бұл тақырыпты әлі өтпедің — жай ойланып көр

30-есеп. Көлеңке

Дәл батыстан шығысқа қарай созылған ені 20 м көшенің екі тік қоршау тұр. Бірі — тас қоршау — биіктігі 3 м, екіншісі — шарбақ (плетень) — биіктігі 1,5 м. Күн дәл оңтүстікте тұрған мезетте тас қоршау ұзындығы 2 м көлеңке түсіреді.

Осы мезетте шарбақ қандай ұзындықтағы көлеңке түсіреді?

Жұмыстан кейін толтыр

Бұл баға емес және ешнәрсеге әсер етпейді — маған саған қай жерде көмектесу керегін тезірек түсінуге көмектеседі.

№	Тақырып	Белгіле: + сенімді / ± күмәнмен / – шықпады	Қанша минут кетті
1	Орташа жылдамдық		
2	Қозғалыс салыстырмалылығы		
3	Бірқалыпты үдемелі қозғалыс		
4	Эскалаторлар		
5	Баллистика		
6	Серіппелер		
7	Тығыздық		
8	Үйкеліс, ең кіші күш		
9	Ортаның кедергісі		
10	Импульстің сақталуы		
11	Серіппе және үйкеліс		
12	Соқтығысу		
13	Серпімді резеңке		
14	Иінтірек		
15	Тіреудегі тақтай		
16	Сым үшбұрыш		
17	Судың деңгейі		
18	Архимед күші		
19	Тостаған		
20	Мұз айдыны		
21	Жылу мөлшері		
22	Жылу балансы		
23	Фазалық ауысулар		
24	Қыздырғыш және жылу шығыны		
25	Қар үлестері		
26	Ток қуаты		
27	Резисторлар		
28	Өткізгіштің қызуы		
29	2016 шеге		
30	Көлеңке		

Үш сұрақ — бір-екі сөйлеммен жауап бер

1. Қай есеп ең қызық болды және неге?

2. Қай есеп ашуландырды немесе мағынасыз болып көрінді?

3. Нақты қандай білім жетіспейтінін түсінген есеп болды ма? Қандай білім?
